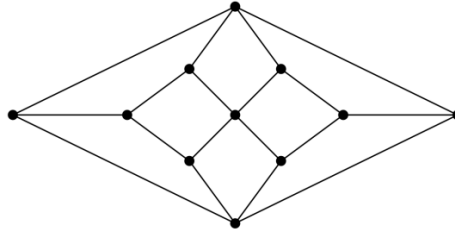


1. (1 балл) Верно ли, что если в простом графе  $G$  существует эйлеров цикл, то в нем существует и гамильтонов цикл? Верно ли обратное утверждение, а именно, что если в простом графе существует гамильтонов цикл, то в нем существует и эйлеров цикл?
2. (1 балл) Докажите, что в эйлеровом графе мосты отсутствуют.
3. (1 балл) Докажите, что в графе, изображенном на рисунке, гамильтонов цикл отсутствует.



4. (1 балл) Имеется кусок проволоки длиной 12 сантиметров. На какое минимальное количество кусков его следует разрезать, чтобы из этих кусков можно было бы изготовить каркас кубика размерами  $1 \times 1 \times 1$  при условии, что проволоку в процессе изготовления кубиков можно сгибать?
5. (2 балла) На поединок собрались  $2n$  дуэлянтов. Некоторые пары дуэлянтов ненавидят друг друга, и это чувство всегда взаимно. Оказалось, что если какие-то два дуэлянта не ненавидят друг друга, то каждый из остальных ненавидит хотя бы одного из них, а кто-то ещё и обязательно ненавидит их обоих. Докажите, что всех дуэлянтов можно разбить на пары для дуэли так, чтобы каждая пара противников ненавидела друг друга.